Colles physique PSI semaine 5 : 12/10/2026
Sujet A

Question de cours

On effectue une réaction d'avancement final ξ_e et d'enthalpie de réaction $\Delta_r H^0$ dans un réacteur isobare isotherme. Déterminer l'énergie dégagée par le système.

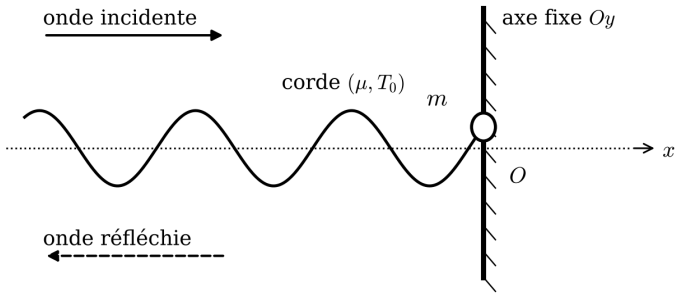
Question de cours de mathématiques

Soit le champ scalaire $\psi(x,y,z) = \frac{C}{x^2+y^2+z^2}$, où C est une constante, défini sur $\mathbb{R}^3$ privé de l'origine.

1. Énoncer le théorème d'Ostrogradski, hypothèses comprises.
2. Calculer en coordonnées cartésiennes le gradient de ψ, puis son laplacien.
3. En prenant $\nabla\psi$ comme champ vectoriel, calculer séparément chacun des termes afin de vérifier l'égalité du théorème d'Ostrogradski, sur un volume V de votre choix. Justifier ce choix.

Suppression de la réflexion à l'extrémité d'une corde

Une corde vibrante, de masse linéique μ et de tension T_0, occupe au repos la région $x \leq 0$ le long de l'axe Ox. Son extrémité, en $x = 0$, est liée à un anneau de masse m qui glisse sans frottement le long d'un axe fixe Oy, perpendiculaire à la corde au repos. On note $y(x,t)$ le déplacement transversal de la corde, supposé petit, et on néglige la pesanteur.



On envoie sur la corde une onde incidente harmonique $y_i(x,t) = Y_i e^{j(\omega t - kx)}$, de pulsation ω. On cherche l'onde réfléchie sous la forme $y_r(x,t) = Y_r e^{j(\omega t + kx)}$ et on définit le coefficient de réflexion complexe $r = Y_r/Y_i$. *On procède comme pour la réflexion sur une ligne électrique (onde incidente + onde réfléchie, puis condition à la limite) ; ici, la condition à la limite est fournie par le principe fondamental de la dynamique appliqué à l'anneau.*

1. Déterminer r en fonction de m, ω, k et T_0. Que vaut $|r|$? Discuter les cas limites $m \to 0$ et $m \to \infty$.
2. On ajoute à l'anneau une force de frottement fluide $\vec{F} = -f\vec{v}$ et une force de rappel élastique (nulle au repos) de raideur k_e. Montrer que, pour un choix précis de la tension T_0 et de la pulsation ω, l'onde réfléchie disparaît. Exprimer T_0 et ω en fonction de μ, f, k_e et m uniquement. Interpréter.

Colles physique PSI semaine 5 : 12/10/2026
Sujet B

Question de cours

Écrire la réaction de formation du monoxyde de carbone CO(g). Les formes stables du carbone et de l'oxygène à température et pression ambiante sont le graphite (carbone solide) et le dioxygène gazeux.

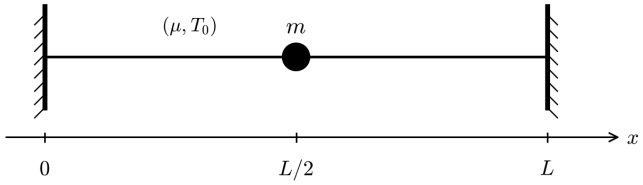
Question de cours de mathématiques

Soit le champ scalaire $\varphi(x, y, z) = \alpha(x^2 + y^2 + z^2)/2$, où α est une constante.

1. Énoncer le théorème d'Ostrogradski, hypothèses comprises.
2. Calculer en coordonnées cartésiennes le gradient de φ, puis son laplacien.
3. En prenant $\nabla\varphi$ comme champ vectoriel, calculer séparément chacun des termes afin de vérifier l'égalité du théorème d'Ostrogradski, sur un volume V de votre choix. Justifier ce choix.

Ondes stationnaires sur une corde lestée

Une corde de longueur L, de masse linéique μ, tendue avec une tension T_0, est fixée à ses deux extrémités $x = 0$ et $x = L$. On étudie ses petits mouvements transverses $y(x, t)$, la pesanteur étant négligée. On note $c = \sqrt{T_0/\mu}$ la célérité des ondes, $M = \mu L$ la masse de la corde et $k = \omega/c$.



1. Construire les modes propres de la corde seule : donner la forme de $y_n(x, t)$, les pulsations ω_n et les fréquences f_n.

On fixe maintenant une masse ponctuelle m au milieu de la corde ($x = L/2$).

2. Montrer qualitativement que certains modes propres ne sont pas affectés par la masse. Lesquels ?
3. Quelles sont les propriétés de symétrie par rapport à $L/2$ des modes affectés et des modes non affectés ?

On recherche les modes affectés sous la forme $y(x, t) = \cos(\omega t)\, f(x)$.

4. (a) Montrer que f vérifie $f'' + k^2 f = 0$ sur $[0, L/2[$ et sur $]L/2, L]$. Pourquoi cette équation n'est-elle pas valable en $x = L/2$?
   (b) Donner la solution générale de chaque côté de la masse. Déterminer f en exploitant les conditions en $x = 0$ et $x = L$, la continuité en $x = L/2$ et la symétrie du mode.
5. Appliquer le principe fondamental de la dynamique à la masse. *Indication : la pente de la corde est discontinue en $x = L/2$; exprimer la force transverse exercée par chacun des deux morceaux de corde.* En déduire que $u = kL/2$ vérifie $u \tan u = M/m$. Commenter les cas limites $m \to 0$ et $m \to \infty$.
6. À partir d'une représentation graphique, montrer qu'on peut déterminer les pulsations des modes affectés, et retrouver les cas limites précédents.
7. Dans le cas $m \ll M$, rechercher la pulsation approchée ω_1' du premier mode affecté. *Indication : poser $u = \pi/2 - \varepsilon$ avec $\varepsilon \ll 1$.*
8. En déduire la variation relative de la pulsation propre en fonction de m et M.

Colles physique PSI semaine 5 : 12/10/2026
Sujet C

Question de cours

Rappeler, sans démonstration, les équations de d'Alembert en tension et en courant dans un câble coaxial sans perte caractérisé par une inductance linéique Λ et une capacité linéique Γ, ainsi que l'expression de son impédance caractéristique.

Question de cours de mathématiques

Soit le champ scalaire $V(x,y,z) = kq/\sqrt{x^2+y^2+z^2}$, où k et q sont des constantes, défini sur $\mathbb{R}^3$ privé de l'origine.

1. Énoncer le théorème d'Ostrogradski, hypothèses comprises.
2. Calculer en coordonnées cartésiennes le gradient de V, puis son laplacien.
3. En prenant ∇V comme champ vectoriel, calculer séparément chacun des termes afin de vérifier l'égalité du théorème d'Ostrogradski, sur un volume τ de votre choix. Justifier ce choix.

Cuisson de pâtes à la bouteille de butane *(résolution de problème, oral CCP)*

L'objectif des résolutions de problème consiste à modéliser une situation, en proposant des hypothèses, afin d'obtenir une estimation numérique en réponse à la question posée. Le choix argumenté des hypothèses pour la mise en place du modèle est une partie essentielle de l'exercice.

Une bouteille contenant 13 kg de butane (C_4H_{10}) suffit-elle à assurer la cuisson de pâtes pour 200 personnes ?

Données :

- masses atomiques : C : 12 $g \cdot mol^{-1}$, H : 1 $g \cdot mol^{-1}$;
- combustion totale du butane ($\nu_{butane} = -1$, formation de $CO_2(g)$ et $H_2O(g)$) : $\Delta_r H^\circ = -2900$ $kJ \cdot mol^{-1}$;
- capacité thermique massique de l'eau liquide : $c_p = 4{,}18$ $kJ \cdot kg^{-1} \cdot K^{-1}$;
- enthalpie massique standard de vaporisation de l'eau : $\Delta_{vap} H^\circ(373\ K) = 2265$ $kJ \cdot kg^{-1}$.

Colles physique PSI semaine 5 : 12/10/2026
Sujet D

Question de cours

Rappeler, sans démonstration, l'équation de d'Alembert pour les petits mouvements transverses d'une corde idéale, de masse linéique μ et de tension T_0, en précisant la célérité des ondes.

Question de cours de mathématiques

Soit le champ de température $T(x, y, z) = T_c - \alpha(x^2 + y^2)$, où T_c et $\alpha > 0$ sont des constantes.

1. Énoncer le théorème d'Ostrogradski, hypothèses comprises.
2. Calculer en coordonnées cartésiennes le gradient de T, puis son laplacien.
3. En prenant ∇T comme champ vectoriel, calculer séparément chacun des termes afin de vérifier l'égalité du théorème d'Ostrogradski, sur un volume V de votre choix. Justifier ce choix.

Chambre de combustion d'une turbine à gaz

Dans une turbine à gaz, du méthane $\mathrm{CH_4(g)}$ brûle dans de l'air préalablement comprimé. On modélise la chambre de combustion par un réacteur monobare et adiabatique, sans travail utile, dans lequel a lieu la seule réaction de combustion complète

$$\mathrm{CH_4(g) + 2O_2(g) = CO_2(g) + 2H_2O(g)}$$

Tous les gaz sont assimilés à des gaz parfaits. L'air est un mélange de 20 % de $\mathrm{O_2}$ et 80 % de $\mathrm{N_2}$ en quantité de matière. Le système initial est constitué de 1 mol de méthane et d'une quantité d'air variable, à la température $T_i = 700$ K (température de l'air en sortie de compresseur). On définit la *richesse* du mélange initial par

$$\varphi = \frac{\left(n(\mathrm{CH_4})/n(\mathrm{O_2})\right)_{\text{initial}}}{\left(n(\mathrm{CH_4})/n(\mathrm{O_2})\right)_{\text{stœchiométrique}}}$$

On se place dans le cadre de l'approximation d'Ellingham et on suppose les capacités thermiques molaires constantes dans tout le domaine de température.

Données à 298 K :

	$\mathrm{CH_4(g)}$	$\mathrm{CO_2(g)}$	$\mathrm{H_2O(g)}$	$\mathrm{O_2(g)}$	$\mathrm{N_2(g)}$
$\Delta_f H^\circ$ ($\mathrm{kJ \cdot mol^{-1}}$)	$-74{,}87$	$-393{,}5$	$-241{,}8$		
$C_{p,m}^\circ$ ($\mathrm{J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}}$)	35,7	37,1	33,6	29,4	29,1

1. Calculer l'enthalpie standard de réaction $\Delta_r H^\circ$ et commenter son signe. Pourquoi peut-on utiliser cette valeur à $T_i = 700$ K ?
2. Exprimer les quantités de matière initiales $n_i(\mathrm{O_2})$ et $n_i(\mathrm{N_2})$ en fonction de φ. Montrer que le réactif limitant dépend de φ et exprimer l'avancement maximal $\xi_{\max}$ en fonction de φ.
3. Cas $\varphi \leq 1$: donner la composition finale du système, puis exprimer la température finale T_f en fonction de φ. Montrer que $T_f - T_i$ ne dépend pas de T_i.
4. Cas $\varphi \geq 1$: mêmes questions.
5. Calculer T_f pour $\varphi = 1$ et vérifier la continuité des deux expressions précédentes en ce point. Tracer l'allure de $T_f(\varphi)$ et justifier la position de son maximum. Commenter la valeur obtenue à $\varphi = 1$: quelles sont les limites du modèle ?
6. Les aubes de la turbine ne supportent pas une température supérieure à $T_{\max} = 1500$ K. Déterminer la richesse maximale $\varphi_{\max}$ du mélange, puis la quantité d'air à introduire par mole de méthane. Pourquoi la seconde solution, obtenue pour $\varphi > 1$, n'est-elle pas acceptable ?